LAST DROP

Relatório Inicial · Exercício Prático P5.JS · Sistemas Multimédia 2026-2027

Aluno	Rodrigo Fernandes Malheiro · N.º 33103
Curso	Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia (ECGM) · IPVC
Tema atribuído	Water Saving in Times of Drought (Poupança de água em período de seca)
Data de entrega	12 de outubro de 2026

1. Objetivo do exercício

Last Drop é um jogo interativo em P5.JS, em pixel art, sobre a poupança de água durante uma seca. Uma aldeia depende de um reservatório que perde água continuamente por evaporação. O jogador tem de provocar chuva com a voz, apanhar o máximo de água com um balde e evitar o desperdício, mantendo o reservatório acima de zero até ao fim do tempo. O objetivo é quantificável através de litros recolhidos, litros desperdiçados, vidas e tempo de jogo.

Interação (microfone + rato). A voz controla a nuvem: quando o volume ultrapassa o limite máximo começa a chover e só pára quando desce abaixo do limite mínimo (histerese). O rato move o balde na horizontal para apanhar as gotas.

2. Funcionalidades a implementar

- **Três ecrãs/estados:** Início (objetivo e modo de interação), Execução e Resultado/Repetir.
- **Microfone:** calibração inicial do ruído ambiente (cerca de 4 s) e histerese entre dois limites de volume.
- **Colisões:** balde com gotas de água (pontuação) e com gotas contaminadas e bolhas de evaporação (perda de vida).
- **Aleatoriedade controlada:** tipo, posição horizontal e velocidade das gotas e dos obstáculos sorteados dentro de limites definidos.
- **Sons:** chuva, recolha de gota, aviso de desperdício, música de fundo e fim de jogo (ficheiros .mp3/.wav).
- **Feedback constante:** tempo, litros recolhidos, litros desperdiçados, vidas, nível do reservatório e medidor de voz com os limites.
- **Identificação:** nome, número de aluno e ECGM no canto inferior direito; tema em inglês no canto inferior esquerdo.
- **Funcionalidade original:** sistema de desperdício (chover com o reservatório cheio conta contra o jogador), sol cada vez mais intenso que acelera a evaporação e dica real de poupança de água no ecrã final.
- **Código:** estruturado em classes (Jogo, Microfone, Nuvem, Gota, Balde, etc.) e comentado, com diário de desenvolvimento.

3. Protótipo de baixa fidelidade

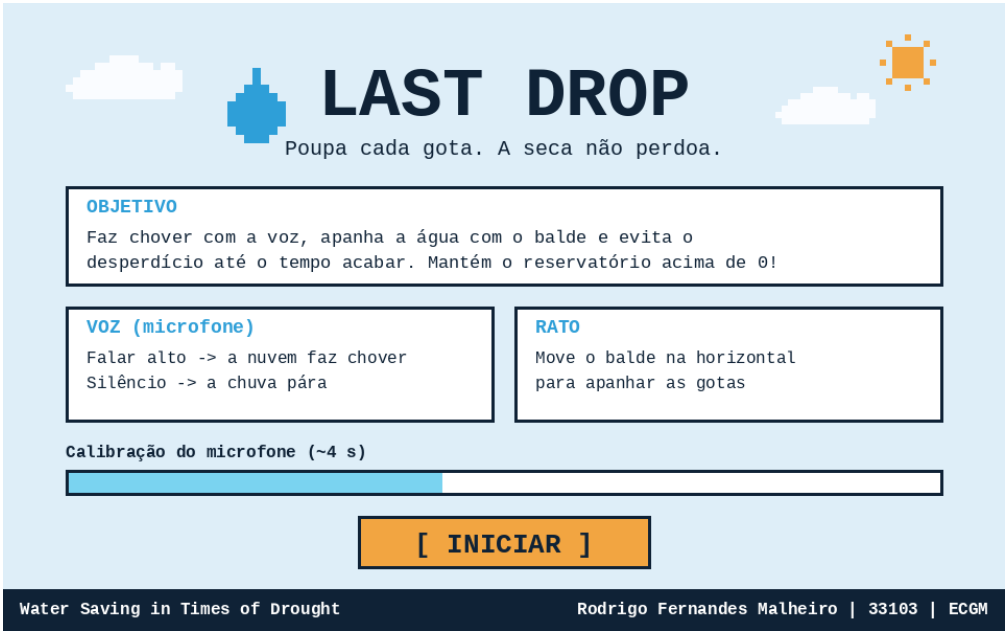


Figura 1 – Ecrã de Início: objetivo, modo de interação e calibração do microfone

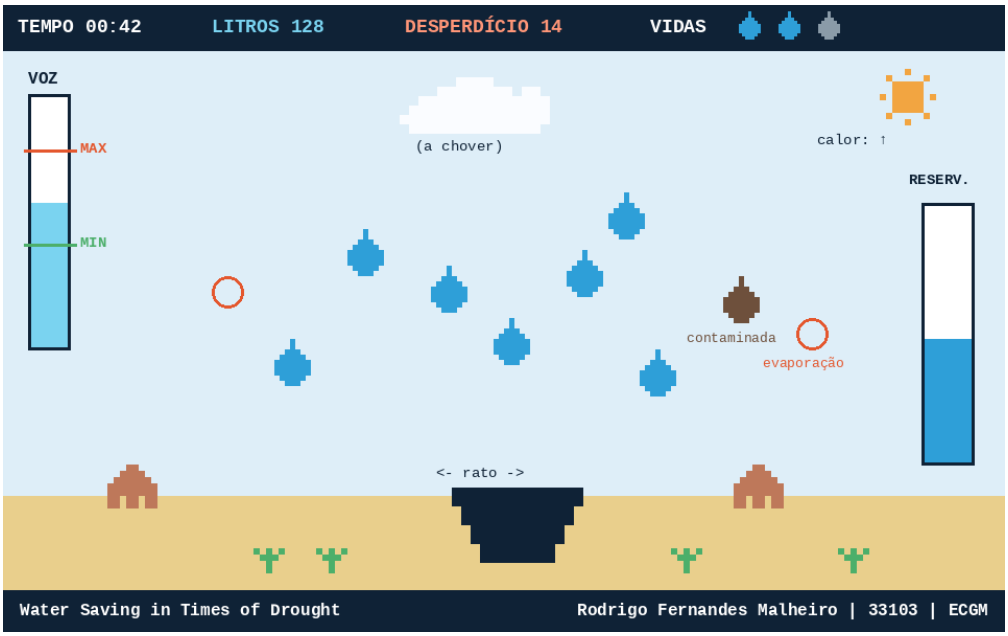


Figura 2 – Ecrã de Execução: nuvem, gotas, balde, medidor de voz (limites mín./máx.), reservatório e HUD

4. Repositório Git

https://github.com/rodrigo09malheiro/last-drop-p5js.git